Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 2: Monitoreo de procesos con top en Linux

ALUMNO:

ANGEL ALFONSO PEREZ RODEA

GRUPO: 3501

DOCENTE:

ISC REYNOSO ELIAS JUAN

Práctica: Monitoreo de procesos con top en Linux

Objetivo

Aprender a usar el comando top para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.

Requisitos

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Acceso a terminal
- Usuario estándar o root

Introducción

En esta práctica se trabajó con el comando top de Linux, una herramienta que permite consultar de manera dinámica los procesos que se encuentran ejecutándose en el sistema. El ejercicio permitió identificar información relacionada con los procesos, así como observar el uso de recursos del equipo, principalmente el procesador y la memoria. También se practicaron algunas de las teclas interactivas que proporciona top para ordenar la información, administrar procesos y finalizar la ejecución de la herramienta.

Desarrollo de la práctica

La práctica se realizó desde la terminal del sistema Linux. El procedimiento consistió en iniciar el monitor de procesos, analizar la información mostrada y utilizar las opciones interactivas disponibles dentro de la herramienta.

1. Comando básico top

Para comenzar se abrió la terminal y se ejecutó el comando:

top

Al ejecutar este comando, Linux muestra una vista actualizada de los procesos activos. La información se presenta de forma dinámica, por lo que los valores pueden cambiar conforme los procesos utilizan los recursos del sistema. Esta vista permite observar qué procesos se encuentran activos y cuánto procesador y memoria están utilizando.

```
top - 19:17:09 up 28 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.38, 0.41
Tasks: 263 total,   2 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4786.0 free,   4631.4 used,   4503.7 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7133.7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.7g   1.0g 149788 S   7.0   8.7   7:05.83 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 571408 258680 S   1.7   4.7   2:30.48 firefox-esr
    835 root     -51   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:14.51 irq/173-rtw88_pci
     69 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.02 kworker/u32:3-events_unbound
   1788 user      20   0 5638676 276924 145688 S   0.3   2.3   1:09.42 gnome-shell
   3919 user      20   0  562536  64748  51044 S   0.3   0.5   0:22.79 gnome-terminal-
   5179 user      20   0   10456   6052   3820 R   0.3   0.1   0:00.11 top
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.98 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
```

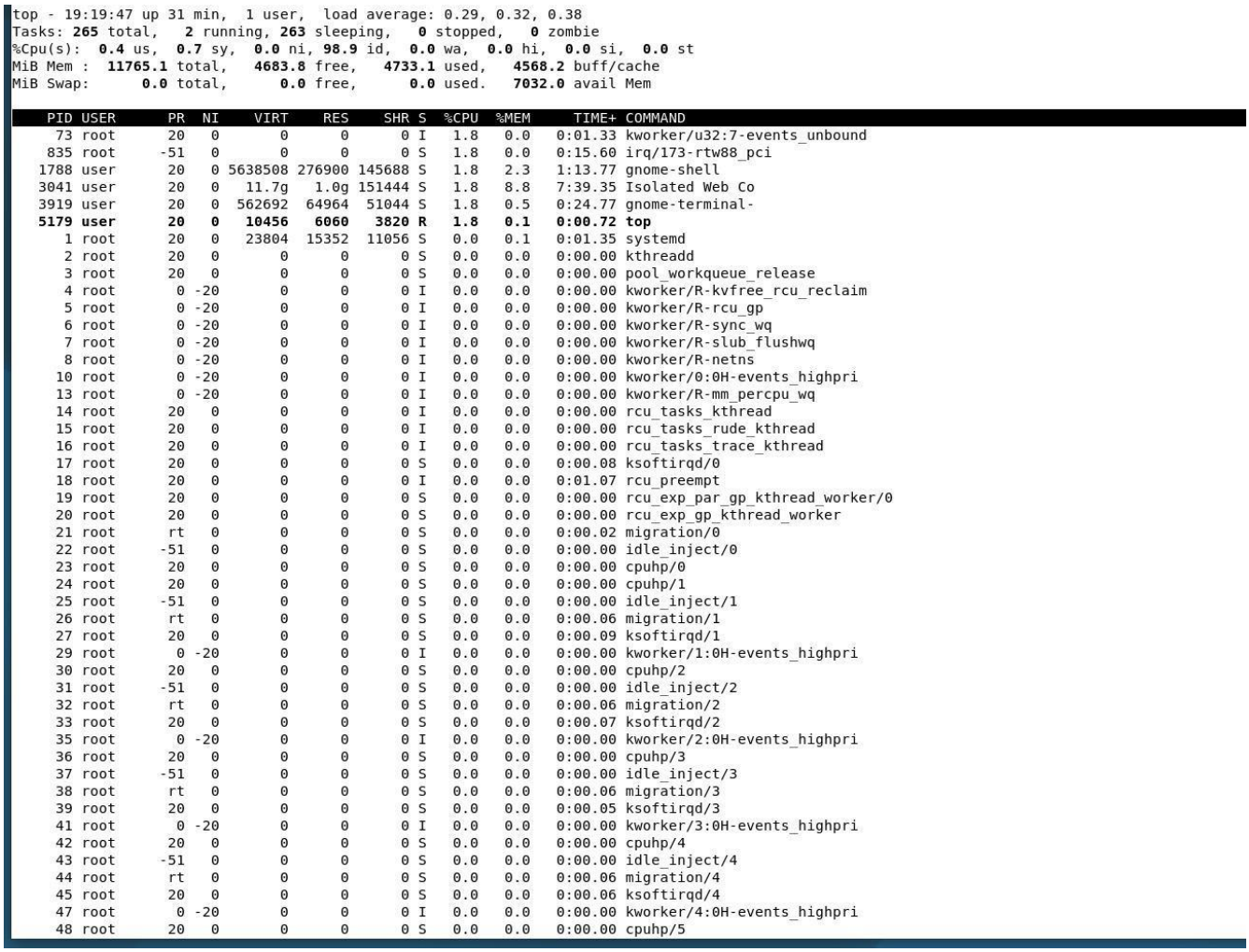
Interpretar la salida de las siguientes columnas

PID USUARIO %CPU %MEM

Comandos interactivos dentro de top

P — Ordenar por uso de CPU (mayor a menor)

Al presionar P, la lista de procesos se organiza tomando como referencia el porcentaje de uso de CPU. Esto facilita identificar los procesos que están utilizando una mayor cantidad del procesador.

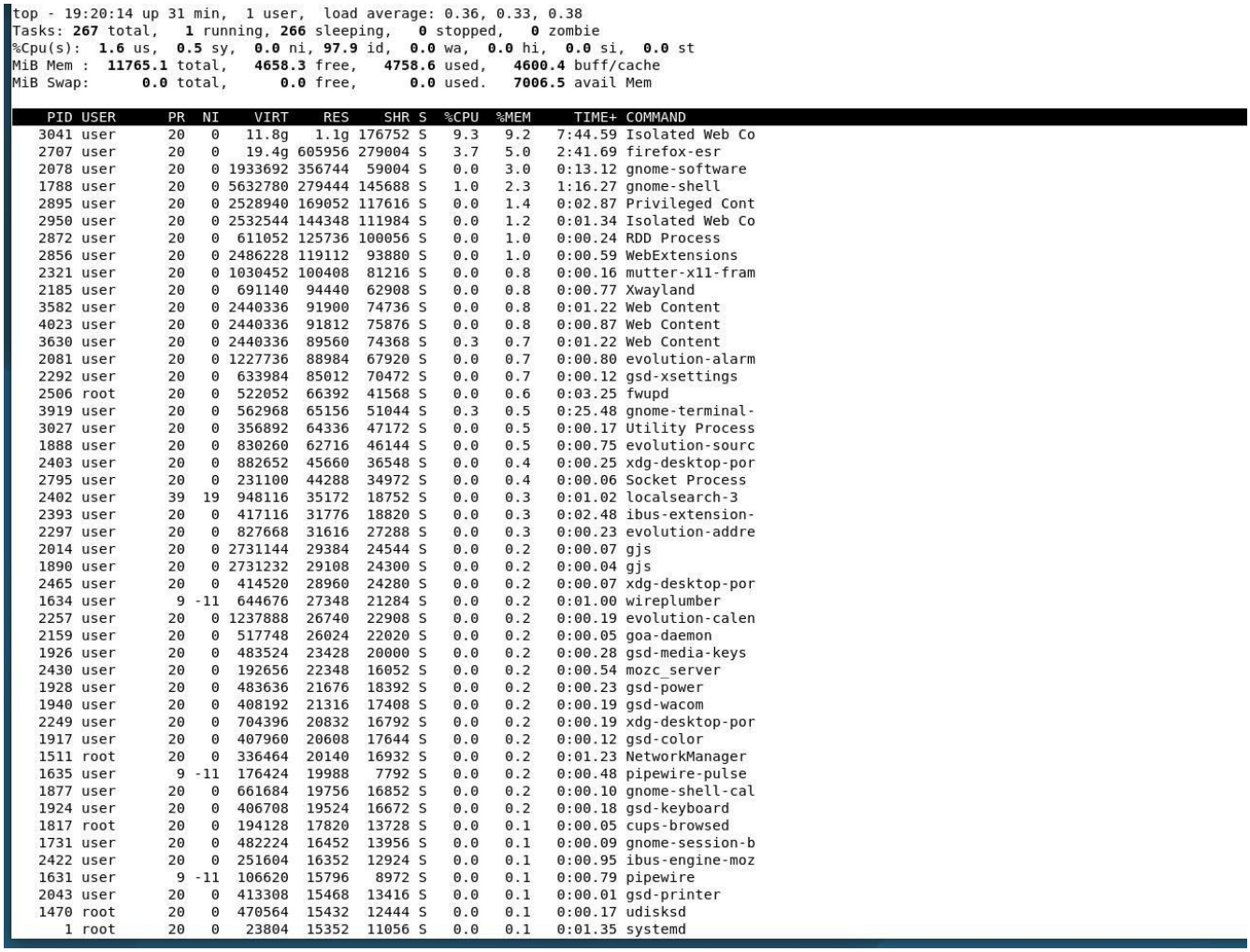


```
top - 19:19:47 up 31 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.32, 0.38
Tasks: 265 total,   2 running, 263 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4683.8 free,   4733.1 used,   4568.2 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7032.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
     73 root      20   0       0      0      0 I   1.8   0.0   0:01.33 kworker/u32:7-events_unbound
    835 root     -51   0       0      0      0 S   1.8   0.0   0:15.60 irq/173-rtw88_pci
   1788 user      20   0 5638508 276900 145688 S   1.8   2.3   1:13.77 gnome-shell
   3041 user      20   0   11.7g   1.0g 151444 S   1.8   8.8   7:39.35 Isolated Web Co
   3919 user      20   0  562692  64964  51044 S   1.8   0.5   0:24.77 gnome-terminal-
   5179 user      20   0   10456   6060   3820 R   1.8   0.1   0:00.72 top
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.07 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
     48 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
```

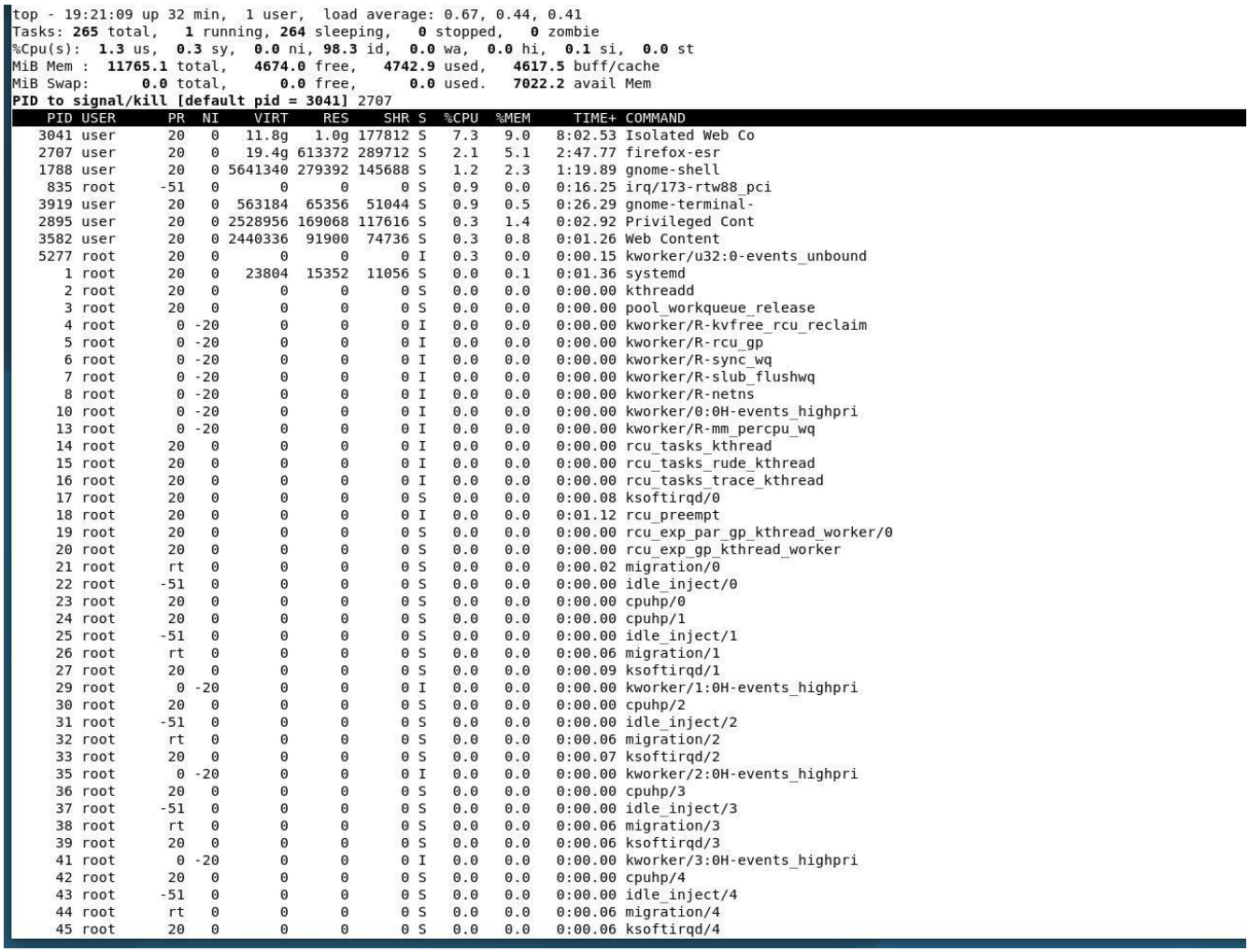
M — Ordenar por uso de memoria

La tecla M permite ordenar los procesos de acuerdo con el uso de memoria. De esta manera se pueden localizar con mayor facilidad los procesos que consumen una cantidad considerable de este recurso.



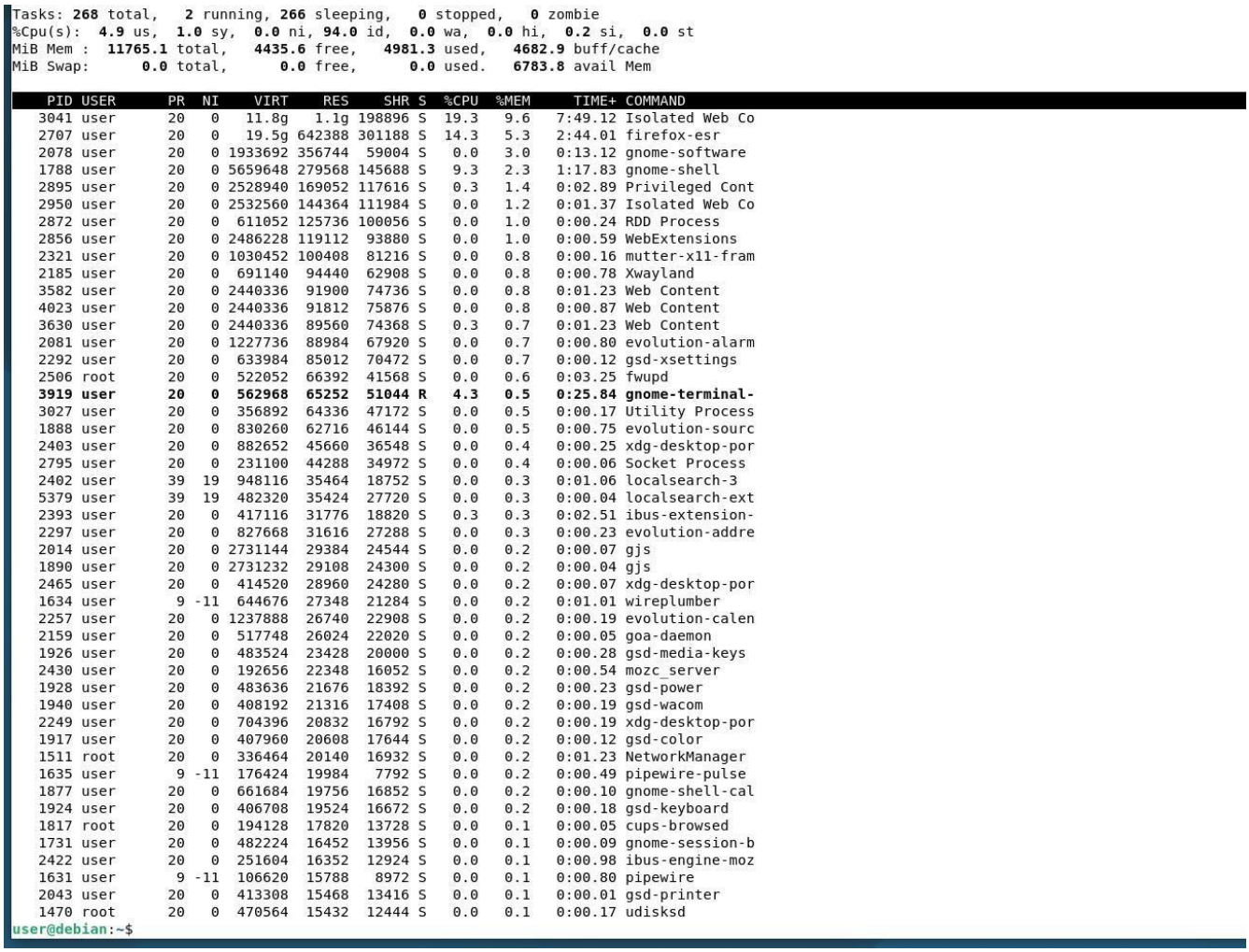
k — Matar un proceso (te pedirá el PID)

La tecla k inicia el procedimiento para finalizar un proceso. La herramienta solicita el PID del proceso que se desea terminar, por lo que es necesario identificar correctamente dicho número antes de confirmar la acción.



q — Salir de top

La tecla q permite cerrar la interfaz de top y regresar a la terminal. Con esto se concluye la consulta de los procesos mediante esta herramienta.



4. Ejecución y secuencia de trabajo

La ejecución siguió una secuencia sencilla. Primero se inició top desde la terminal para visualizar los procesos activos. Posteriormente se revisaron las columnas PID, USUARIO, %CPU y %MEM para reconocer la información proporcionada por el sistema. Después se utilizaron las teclas P y M para cambiar el criterio de ordenamiento de los procesos. También se revisó el funcionamiento de k, que permite solicitar el PID de un proceso para finalizarlo. Finalmente, se utilizó q para salir de top y volver a la terminal. **Resultados y observaciones**

La práctica permitió comprobar que top proporciona información de los procesos en tiempo real y que esta información puede organizarse de acuerdo con el uso de CPU o memoria. También se identificó la función del PID como elemento de referencia para distinguir procesos y realizar acciones sobre ellos. El uso de las teclas interactivas facilita el análisis de los recursos y permite administrar los procesos directamente desde la terminal.